

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD — RU IV Cilacap

Tiang besi, kabel catu daya 24 VDC, jaringan Gateway-server, fastener, grounding, dan daftar kebutuhan (BoQ) untuk pemasangan sistem Gas Leak Detection di area aman perimeter Sulfur Recovery Unit (SRU). Disusun agar tim PT Pertamina Patra Niaga dan vendor instalasi dapat mulai menyiapkan material.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/INSTALASI-SPEK/2026-001
Revisi	1.0
Tanggal	1 Oktober 2026
Status	Draf kerja — bahan rapat koordinasi 2 Oktober 2026, bukan dokumen pengadaan final
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap & vendor instalasi yang ditunjuk

Cara membaca status

Status	Arti
FINAL	Angka sudah tetap dari desain/keputusan proyek — boleh dipakai langsung untuk pengadaan.
USULAN	Usulan teknis LGU berdasarkan praktik umum industri — boleh dipakai untuk estimasi, disesuaikan bila standar RU IV berbeda.
KONFIRMASI	Bergantung kondisi lapangan/keputusan RU IV — perlu dijawab di rapat sebelum pengadaan.

1. Ringkasan — yang perlu disiapkan

Kebutuhan	Spesifikasi singkat	Jumlah (perencanaan)	Status
Tiang GLD	Pipa baja galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm), panjang 2,5 m, ditanam & dicor	3 batang	USULAN
Tiang Cluster Head	Pipa baja galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm), panjang 4,0 m, ditanam & dicor	6 batang*	USULAN
Pondasi cor	GLD 40×40×80 cm · CH 50×50×100 cm, beton $f_c' \geq 20$ MPa	9 titik*	USULAN
Catu daya GLD	24 VDC, kapasitas ≥ 1 A per unit (konsumsi aktual $\approx 0,33$ A)	3 unit beban	FINAL
Kabel daya 24 VDC	2 inti tembaga; ukuran mengikuti jarak (Tabel 4.2): 1,5–6 mm ²	Σ jarak + cadangan	KONFIRMASI
Kabel jaringan	Cat6 (PC ↔ router LGU, PC ↔ intranet kantor)	2 jalur	USULAN
PC server	PC fisik dekat Gateway, 2 port LAN (dual-network)	1 unit	FINAL
Klem U-bolt & pelat	U-bolt 2"/DN50 thread M10, pelat 250×250 mm (desain LGU)	2 U-bolt per titik	FINAL
Grounding tiang	Bonding ke sistem grounding RU IV	10 titik*	KONFIRMASI

* Unit Cluster Head (CH) yang tersedia lebih dari 5. Dokumen ini memakai **6 titik CH sebagai angka perencanaan**; jumlah final mengikuti penempatan di lapangan (prinsipnya CH sesedikit mungkin selama seluruh GLD terjangkau). CH memakai panel surya + baterai, **tidak memerlukan kabel daya**.

2. Konfigurasi sistem yang dipasang

Perangkat	Jumlah	Sumber daya	Penempatan
GLD (Node Sensor)	3 unit	24 VDC melalui kabel	Titik deteksi di area aman perimeter SRU
Cluster Head (CH)	>5 tersedia (rencana 6)	Panel surya (2 panel) + baterai, tanpa kabel	Di antara GLD dan Gateway, membentuk jaringan LoRa mesh
Gateway (GW)	1 unit	Menunggu konfirmasi tim LGU (lihat §5)	Safe area, dekat PC server
PC server	1 unit	220 VAC	Dekat Gateway; disediakan Pertamina, dikonfigurasi LGU
Router lapangan	1 unit	220 VAC	Dekat PC server; disediakan LGU

Alur data: GLD → (LoRa) → CH → (LoRa mesh) → Gateway → (Wi-Fi) → router LGU → PC server (MQTT broker + dashboard). PC server juga tersambung ke intranet kantor kilang lewat port LAN kedua agar dashboard dapat diakses dari kantor.

3. Spesifikasi tiang besi (ditanam & dicor)

Tiang harus berupa pipa ber-OD 60,3 mm (2" NPS) karena klem U-bolt pada desain bracket GLD dirancang untuk diameter ini. Pipa ukuran lain tidak dapat dipakai tanpa mengubah U-bolt.

3.1 Tiang GLD

Parameter	Spesifikasi	Status
Material	Pipa baja karbon galvanis celup panas (hot-dip galvanized), mis. ASTM A53 / API 5L Gr.B	USULAN
Ukuran	2" NPS Schedule 40 — OD 60,3 mm, tebal dinding 3,91 mm	FINAL
Panjang batang	2,5 m = 1,8 m di atas tanah + 0,7 m tertanam di cor	USULAN
Tinggi pasang unit GLD	$\pm 1,5$ m dari tanah (setinggi orang, sesuai arahan rapat 6 Agustus). Posisi dapat	KONFIRMASI

	digeser sepanjang tiang	
Ujung atas	Ditutup pipe cap (las di bengkel atau ulir) agar air hujan tidak masuk	USULAN
Ujung bawah (dalam cor)	Diberi besi silang/angkur (mis. 2× besi Ø12 mm tembus pipa) agar tiang tidak berputar	USULAN
Pondasi	Lubang 40 × 40 × 80 cm, beton $f_c' \geq 20$ MPa ($\pm$ K-250), permukaan atas dibuat miring menjauhi tiang	USULAN
Masa tunggu	Unit GLD dipasang setelah beton cukup kuat (umumnya ≥ 3 hari; ikuti praktik vendor)	USULAN
Tegak lurus	Toleransi vertikal $\leq 1^\circ$ (cek waterpass saat pengecoran)	USULAN

Catatan tinggi sensor

Tinggi 1,5 m mengikuti arahan rapat 6 Agustus (instalasi baru dicoba setinggi orang). Dalam praktik umum, sensor untuk gas yang lebih berat dari udara (LPG, H_2S) dipasang lebih rendah, sedangkan untuk gas ringan (H_2 , metana) lebih tinggi. Karena posisi unit bisa digeser di sepanjang tiang, tinggi final per titik dapat disepakati bersama HSE RU IV tanpa mengubah tiang.

3.2 Tiang Cluster Head (dan Gateway bila di luar ruangan)

Parameter	Spesifikasi	Status
Material & ukuran	Sama dengan tiang GLD: pipa baja galvanis 2" Sch40, OD 60,3 mm	USULAN
Panjang batang	4,0 m = 3,0 m di atas tanah + 1,0 m tertanam	USULAN
Alasan tinggi	Antena LoRa ditempatkan di atas halangan (orang, kendaraan, peralatan) untuk jangkauan antar-CH	USULAN
Pondasi	Lubang 50 × 50 × 100 cm, beton $f_c' \geq 20$ MPa, angkur silang di ujung bawah	USULAN
Dudukan panel surya	2 panel per CH, menghadap utara, kemiringan $\pm 10-15^\circ$. Dimensi panel diserahkan tim LGU	KONFIRMASI
Mounting CH	Pelat U-bolt yang sama dengan GLD (2"/DN50, M10)	FINAL
Tinggi final per titik	Ditentukan tim RF LGU saat penempatan (line of sight antar-CH)	KONFIRMASI

3.3 Grounding & penandaan

- Setiap tiang logam di-bonding ke sistem grounding RU IV (mis. kabel BC/NYA hijau-kuning 16 mm² + klem pipa + sepatu kabel), atau ground rod tersendiri bila titik grounding jauh. **Metode dan nilai resistansi mengikuti standar RU IV.**
- Tiang CH yang lebih tinggi dari struktur sekitarnya: perlu tidaknya proteksi petir ditentukan HSE/elektrikal RU IV.
- Setiap tiang diberi label nomor titik (GLD-01...03, CH-01..., GW-01) yang sama dengan nomor di dashboard.

4. Catu daya & kabel 24 VDC untuk GLD

Hanya GLD yang membutuhkan kabel daya. Setiap GLD bekerja pada **24 VDC** dengan kapasitas sumber ≥ 1 A per unit; konsumsi terukur maksimum ≈ 8 W ($\approx 0,33$ A). Unit GLD tidak pernah menerima 220 VAC — konversi AC/DC dilakukan PSU di luar unit.

4.1 Dua opsi skema PSU

	Opsi A — PSU per titik	Opsi B — PSU pusat
Konsep	Tiap GLD punya PSU 220 VAC→24 VDC di box/panel terdekat yang ada stop kontak/220 VAC	Satu PSU 24 VDC di panel/ruang kontrol; kabel ditarik ke tiap GLD
PSU	24 VDC, ≥ 1 A (disarankan 2,5 A tipe DIN-rail industri), 1 per GLD	24 VDC, ≥ 5 A (3×1 A + cadangan), tipe DIN-rail industri

Proteksi	MCB 2 A di sisi 220 VAC + terminal block	MCB di sisi AC + sekring/MCB DC 2 A per jalur GLD
Kabel 24 VDC	Pendek (umumnya ≤ 50 m) $\rightarrow$ cukup $2 \times 1,5$ mm ²	Panjang $\rightarrow$ ukuran naik sesuai Tabel 4.2
Kelebihan	Kabel kecil & murah, gangguan satu titik tidak memengaruhi titik lain	Satu titik perawatan, bisa digabung dengan UPS
Syarat	Ada sumber 220 VAC di dekat tiap titik; box PSU di area aman	Tiap GLD ditarik kabel sendiri (home-run), tidak disambung berantai

4.2 Ukuran kabel vs panjang maksimum

Panjang maksimum satu arah (PSU $\rightarrow$ GLD) agar drop tegangan ≤ 5 % (1,2 V dari 24 V). Kabel tembaga 2 inti, resistansi pada 20 °C; dihitung untuk kapasitas desain 1 A dan untuk konsumsi aktual 0,33 A.

Luas penampang	Resistansi (Ω /km)	Maks. @ 1 A (desain)	Maks. @ 0,33 A (aktual)
$2 \times 1,5$ mm ²	12,1	50 m	150 m
$2 \times 2,5$ mm ²	7,41	80 m	245 m
2×4 mm ²	4,61	130 m	390 m
2×6 mm ²	3,08	195 m	590 m

Rekomendasi: pilih ukuran berdasarkan kolom 1 A (desain) agar ada cadangan. Bila jarak > 195 m, gunakan Opsi A (PSU lokal) untuk titik tersebut. Batas tegangan input minimum GLD belum dinyatakan tim desain; angka 5 % dipakai sebagai batas konservatif.

4.3 Jenis kabel, rute & terminasi

Parameter	Spesifikasi	Status
Konduktor	2 inti tembaga, berlabel L+ / L- (positif / negatif 24 VDC)	FINAL
Jenis kabel	Kabel daya/instrumen luar ruang berpelindung armor (mis. SWA), tahan UV & minyak	USULAN
Material selubung & rute	Mengikuti standar kabel RU IV (ditanam, conduit, atau cable tray existing)	KONFIRMASI
Masuk ke unit GLD	Cable gland M20 $\times$ 1,5 (IP66). Diameter luar kabel harus masuk rentang klem gland; kabel armor memerlukan gland tipe armored	FINAL
Terminasi	Ujung kabel diberi ferrule/skun; sambungan ke konduktor L+/L- di dalam unit dikerjakan teknisi LGU	FINAL
Pelaksana	Penarikan kabel & PSU oleh vendor/RU IV; terminasi akhir, energize & commissioning oleh LGU	FINAL

4.4 Menghitung panjang kabel

Jarak titik GLD ke sumber listrik belum diukur. Panjang kabel per titik dihitung dengan:

Panjang kabel = (jarak rute aktual $\times$ 1,10) + 3 m cadangan di sisi PSU + 3 m cadangan di sisi GLD

Faktor 1,10 menampung belokan dan naik-turun rute; ukur rute kabel, bukan jarak garis lurus. Contoh perencanaan (asumsi, bukan data lapangan):

Asumsi jarak rute per GLD	Panjang per titik	Total 3 GLD	Ukuran kabel (desain 1 A)
20 m (Opsi A, PSU dekat)	28 m	84 m $\rightarrow$ beli 100 m	$2 \times 1,5$ mm ²
50 m	61 m	183 m $\rightarrow$ beli 200 m	$2 \times 1,5$ mm ²
100 m (Opsi B, PSU pusat)	116 m	348 m $\rightarrow$ beli 400 m	2×4 mm ²

5. Gateway, PC server & jaringan

Item	Spesifikasi	Penyedia	Status
PC server	PC fisik, 2 port LAN (NIC kedua bisa USB-LAN), dekat Gateway, di safe area. Usulan minimum: 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB	Pertamina	USULAN
Router lapangan	Router Wi-Fi untuk Gateway ↔ PC server (jaringan GLD terpisah dari jaringan kilang)	LGU	FINAL
Kabel PC ↔ router	Cat6 patch cord 2–5 m	LGU	USULAN
Kabel PC ↔ intranet kantor	Cat6 ke titik jaringan kantor terdekat; panjang mengikuti lokasi (> 90 m → switch/fiber). Akses hanya untuk API/dashboard	Pertamina (IT RU IV)	KONFIRMASI
Jarak Gateway ↔ router	Sebaiknya dalam satu ruangan/area tanpa sekat logam (Gateway memakai Wi-Fi)	—	USULAN
Daya Gateway	Menunggu konfirmasi tim LGU (adaptor 220 VAC atau panel surya + baterai seperti CH)	LGU	KONFIRMASI
Stop kontak 220 VAC	Minimal 4 titik di lokasi PC (PC, monitor, router, Gateway)	Pertamina	USULAN
UPS	Disarankan ≥ 1 kVA untuk PC + router agar alarm tetap tercatat saat listrik padam	Pertamina	USULAN

6. Bracket, fastener & aksesoris per titik

Item	Spesifikasi	Per titik	Status
U-bolt	2"/DN50, thread M10, lebar dalam 62–65 mm, tinggi dalam 95–100 mm, panjang ulir 40 mm	2 buah	FINAL
Mur & ring	M10 — mur + ring datar + ring per, material anti-karat (disarankan SS316 karena dekat laut)	4 set	USULAN
Pelat mounting	250 × 250 mm, dibuat vendor sesuai gambar desain LGU	1 buah	FINAL
Spacer	45–60 mm (bila perlu)	sesuai kebutuhan	FINAL
Kabel ties	Tahan UV, stainless atau nylon UV	± 10 buah	USULAN
Larangan	Tanpa PVC pada housing/bracket; tanpa bor/las pada struktur existing kilang	—	FINAL

Perlu dicek sebelum fabrikasi pelat

Desain pelat U-bolt saat ini secara visual paling sesuai untuk pipa horizontal (handrail). Karena seluruh titik memakai tiang baru yang berdiri vertikal, kecocokan orientasi pelat pada tiang vertikal perlu dicek tim desain LGU bersama vendor sebelum pelat difabrikasi.

7. Daftar kebutuhan (BoQ) perencanaan

Basis: 3 GLD + 6 CH + 1 Gateway. Angka CH dan panjang kabel adalah asumsi perencanaan; sesuaikan setelah titik final ditetapkan.

No	Item	Spesifikasi	Qty	Penyedia
1	Pipa tiang GLD	Galvanis 2" Sch40, 2,5 m	3 batang	Vendor
2	Pipa tiang CH	Galvanis 2" Sch40, 4,0 m	6 batang	Vendor
3	Pipe cap 2"	Penutup ujung atas tiang	9 buah	Vendor

4	Beton cor	GLD $3 \times 0,13 \text{ m}^3$ + CH $6 \times 0,25 \text{ m}^3 \approx 1,9 \text{ m}^3$ (belum termasuk susut/sisa)	$\pm 2 \text{ m}^3$	Vendor
5	U-bolt 2" M10 + mur/ring	Lihat §6	18 U-bolt, 36 set mur	Vendor
6	Pelat mounting 250×250 mm	Sesuai gambar LGU	9 buah	Vendor
7	Dudukan panel surya CH	2 panel per CH	6 set	Vendor (dimensi dari LGU)
8	PSU 24 VDC	Opsi A: $3 \times (\geq 1 \text{ A})$ · Opsi B: $1 \times (\geq 5 \text{ A})$	3 atau 1 unit	RU IV / vendor
9	Box/panel PSU + MCB + terminal	Untuk area aman	3 atau 1 set	RU IV / vendor
10	Kabel daya 2 inti	Ukuran & panjang per §4	Σ per §4.4	RU IV / vendor
11	Kabel grounding + klem	Mengikuti standar RU IV	10 titik	Vendor
12	PC server + UPS + stop kontak	Lihat §5	1 set	Pertamina
13	Kabel Cat6	Patch + jalur ke intranet kantor	2 jalur	LGU / IT RU IV
14	Router lapangan	Lihat §5	1 unit	LGU
15	Unit GLD, CH, Gateway, panel surya CH	Perangkat sistem	3 / 6 / 1	LGU

8. Yang perlu diputuskan di rapat 2 Oktober

No	Pertanyaan untuk RU IV / vendor	Dampak bila belum dijawab
1	Titik/koordinat final 3 GLD di perimeter SRU, dan jarak rute ke sumber 220 VAC terdekat	Panjang & ukuran kabel tidak bisa dipesan
2	Pilih Opsi A (PSU per titik) atau Opsi B (PSU pusat)	Jumlah PSU & ukuran kabel
3	Standar kabel & rute RU IV (ditanam / conduit / cable tray), termasuk material selubung	Jenis kabel & cable gland
4	Standar & titik grounding, serta perlu tidaknya proteksi petir untuk tiang CH	Item grounding di BoQ
5	Izin galian & pengecoran di area perimeter SRU, serta dokumen klasifikasi area tertulis	Jadwal mobilisasi vendor
6	Lokasi ruangan PC server/Gateway, ketersediaan 220 VAC, UPS, dan titik jaringan intranet kantor	Penempatan Gateway & kabel LAN
7	Vendor yang ditunjuk & jadwal fabrikasi/pemasangan	Jadwal instalasi

9. Batasan dokumen

- Angka berstatus USULAN berasal dari praktik umum industri, bukan dari kajian struktur/elektrikal formal. Vendor dan RU IV dapat menyesuaikan dengan standar yang berlaku di kilang.
- Pembagian kerja tetap: vendor yang ditunjuk Pertamina mengerjakan fabrikasi & pemasangan fisik (termasuk pekerjaan ketinggian dan K3); LGU menyediakan basis desain, supervisi teknis/QA, serta terminasi elektrik, energize, dan commissioning GLD.
- Instalasi permanen hanya di lokasi yang tidak memerlukan ATEX (area aman), sesuai kesepakatan sebelumnya.